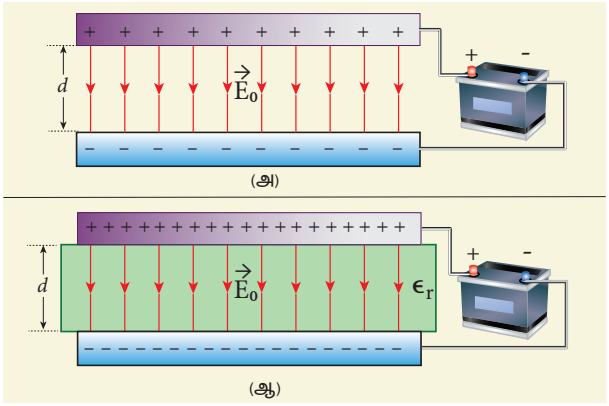


படம் 1.57 (அ) மின்கலனால் ஒரு மின்தேக்கி மின்னேற்றம் செய்யப்படுதல் (ஆ) மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின்காப்பு செருகப்படுதல்

$$Q = \epsilon_r Q_0 \qquad (1.97)$$

மின்துகள்களின் அளவு அதிகரிப்பதால், மின்தேக்குத்திறனும் அதிகரிக்கும். புதிய மின்தேக்குத்திறன்

$$C = \frac{Q}{V_0} = \epsilon_r \frac{Q_0}{V_0} = \epsilon_r C_0 \qquad (1.98)$$

எனினும், மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையிலுள்ள மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன் அதிகரிப்பதற்கான காரணமும் மின்கலனுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையிலுள்ள மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன் அதிகரிப்பதற்கான காரணமும் வெவ்வேறு.

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

மற்றும் $$C = \frac{\epsilon A}{d} \qquad (1.99)$$

மின்காப்பைப் புகுத்துவதற்கு முன் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல்

$$U_0 = \frac{1}{2} C_0 V_0^2 \qquad (1.100)$$

இங்கு $U_0 = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C_0}$ என்ற சமன்பாட்டை நாம் பயன்படுத்தாததைக் கவனிக்கவும். ஏனெனில், மின்துகள்களின் அளவும் மின்தேக்குத்திறனும் மாறுகின்ற இந்நேர்வில் V_0 மட்டுமே மாறாமல் உள்ளது.

மின்காப்பை நுழைத்தபின்பு, மின்தேக்குத்திறன் அதிகரிக்கிறது. இதனால் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலும் அதிகரிக்கிறது.

$$U = \frac{1}{2} C V_0^2 = \frac{1}{2} \epsilon_r C_0 V_0^2 = \epsilon_r U_0 \qquad (1.101)$$

$\epsilon_r > 1$ ஆதலால் $U > U_0$.

மின்தேக்கியின் மின்னழுத்த வேறுபாடு V_0 மாறாமல் உள்ளதால் தட்டுகளுக்கிடையே நிலவும் மின்புலமும் மாறாமல் இருக்கும் என்பதைக் கவனிக்கவும்.

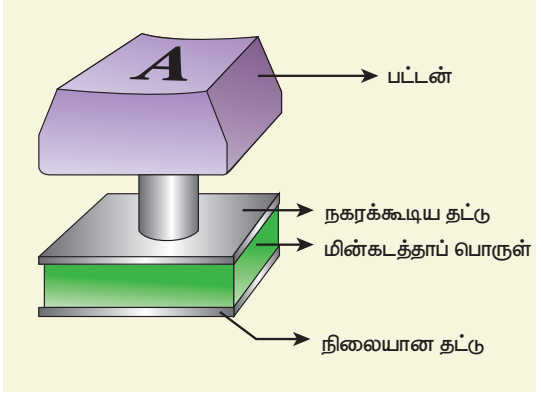
ஆற்றல் அடர்த்தி

$$u = \frac{1}{2} \epsilon E_0^2 \qquad (1.102)$$

இங்கு ϵ என்பது மின்காப்பு ஊடகத்தின் விடுதிறன் ஆகும். இம்முடிவுகள் அட்டவணை 1.2 ல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கணினி விசைப்பலகையிலுள்ள பட்டன்கள் (keys) மின்காப்புடன் கூடிய மின்தேக்கிகளால் ஆனவை [படம்]



பட்டனை அழுத்தும்போது தட்டுகளுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு குறைவதால் மின்தேக்குத்திறன் அதிகரிக்கிறது. இதனால் தூண்டப்படும் எலக்ட்ரானிய சுற்றுகளால் எந்த பட்டன் அழுத்தப்பட்டது என்ற தகவல் கணினியை அடைகிறது.